

Rešitve in točkovnik: Preizkus racionalnih funkcij

1. Definijsko območje in krajšanje – 6 točk

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2), \quad x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Imenovalec je ničeln pri $x = 2$ in $x = -1$, zato

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Za dovoljene vrednosti lahko izraz krajšamo:

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1}, \quad x \neq -1, 2.$$

Pri $x = 2$ je bila prvotna funkcija izločena; poenostavljeni izraz bi tam imel vrednost $\frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$. Graf ima zato luknjo v točki $(2, \frac{4}{3})$.

Točkovnik: razcepa števca in imenovalca po 1 t; definijsko območje 2 t; poenostavitev 1 t; luknja in koordinati 1 t.

2. Racionalna enačba – 5 točk

Pogoj je $x \neq 1$. Za dovoljene vrednosti pomnožimo z $x - 1$:

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3 \iff 2x+1 = 3(x-1) \iff 2x+1 = 3x-3 \iff x = 4.$$

Vrednost 4 ni izločena, zato je rešitev $\boxed{x = 4}$. Izločena vrednost je $x = 1$.

Točkovnik: pogoj 1 t; pravilno odstranjevanje imenovalca 1 t; reševanje enačbe 2 t; preverjanje in odgovor 1 t.

3. Racionalna neenačba – 6 točk

Kritični vrednosti sta $x = -3$ (imenovalec je nič, zato je vrednost izločena) in $x = 2$ (števec je nič).

Predznaki:

Interval	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
$\frac{x-2}{x+3}$	+	-	+

Iščemo negativne vrednosti, zato je rešitev

$$\boxed{(-3, 2)}.$$

Obe krajišči sta izključeni: pri $x = -3$ izraz ni definiran, pri $x = 2$ pa je vrednost ulomka enaka 0, ne pa manjša od 0.

Točkovnik: kritični vrednosti 2 t; pravilni predznaki 2 t; izbira intervala 1 t; pravilen zapis z izključenima krajiščema 1 t.

4. Lastnosti racionalne funkcije – 8 točk

Najprej razcepimo števec:

$$3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1).$$

a) Imenovalec ne sme biti nič, zato je $D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. (1 t)

b) Ničli sta $x = \frac{2}{3}$ in $x = -1$, torej točki $(\frac{2}{3}, 0)$ in $(-1, 0)$. Za presečišče z osjo y vstavimo $x = 0$: $h(0) = 2$, torej $(0, 2)$. (3 t)

c) Ker se imenovalec pri $x = 1$ izniči, števec pa tam ni ničeln, je navpična asimptota $x = 1$. Deljenje polinomov da

$$h(x) = 3x + 4 + \frac{2}{x-1},$$

zato je poševna asimptota $y = 3x + 4$. (3 t)

d) Skica naj prikaže dve veji, navpično asimptoto $x = 1$, poševno asimptoto $y = 3x + 4$ ter presečišči z osema. (1 t)

5. Racionalna enačba z več ulomki – 7 točk

Pogoja sta $x \neq 2$ in $x \neq -2$. Pomnožimo enačbo z $(x-2)(x+2)$:

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = 1 \iff (x+2) + (x-2) = x^2 - 4$$

$$\iff 2x = x^2 - 4 \iff x^2 - 2x - 4 = 0.$$

Po kvadratni formuli dobimo

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Nobena vrednost ni 2 ali -2 , zato sta obe rešitvi dovoljeni:

$$x = 1 - \sqrt{5} \quad \text{ali} \quad x = 1 + \sqrt{5}.$$

Točkovnik: pogoja 1 t; pravilno odpravljanje ulomkov 2 t; kvadratna enačba 2 t; rešitvi 1 t; preverjanje pogojev in končni odgovor 1 t.

6. Uporaba racionalne enačbe – 8 točk

Naj bo $x > 0$ čas v urah, v katerem stroj B sam izdela naročilo. Stroj A v eni uri opravi $\frac{1}{6}$ naročila, stroja skupaj pa $\frac{1}{4}$ naročila. Zato velja

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{x} = \frac{1}{4}.$$

Odštejemo $\frac{1}{6}$:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3-2}{12} = \frac{1}{12},$$

zato je $x = 12$. Stroj B bi naročilo sam izdelal v **12 urah**.

Točkovnik: pomen neznanke in enota 1 t; pravilna enačba 3 t; pravilno odštevanje in računanje 2 t; rešitev in preverjanje $x > 0$ 1 t; odgovor z enoto 1 t.

Rezultat samopregleda

Preverjeno je bilo, da se časovne razporeditve seštejejo v 60 minut, točkovnik pa v 40 točk. Rešitve so bile preverjene z upoštevanjem izločenih vrednosti. Naloge zahtevajo, da so pogoji zapisani pred krajšanjem oziroma odpravljanjem imenovalcev; navodilo je zato izrecno navedeno tudi na preizkusu.

Preizkus še ni bil preizkušen na dejanskem sošolcu ali sošolki. Za izpolnitev tega dela naloge naj sošolec reši preizkus v 60 minutah, nato pa zapišite, pri kateri nalogi so bila navodila nejasna in koliko časa je porabil; pripombe uporabite za morebitno zadnjo prilagoditev.